

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 21, 2020

第四章 位势方程

§1. 基本解与Green函数

§1.2 Green函数

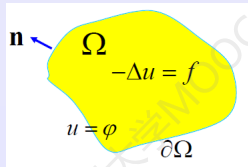
§1.2 Green函数

讨论位势方程**第一边值问题(Dirichlet问题)**的求解, 仅以二维问题为例; 三维及以上类似. 设 Ω 为 $\mathbb{R}^2$ 中的有界开区域, 其边界 $\partial\Omega$ 分片光滑. $u \in C^2(\overline{\Omega})$ 满足

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & (x, y) \in \Omega, \\ u = \varphi, & (x, y) \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (1)$$

设 $\Gamma(x, y; \xi, \eta)$ 是Laplace方程的基本解, $\mathbf{n}$ 是 $\partial\Omega$ 上的单位的外法向量; 则对 $\forall(\xi, \eta) \in \Omega$, 有

$$\begin{aligned} u(\xi, \eta) &= - \iint_{\Omega} \Gamma \Delta u dx dy + \int_{\partial\Omega} \left(\Gamma \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}} \right) ds \\ &= \iint_{\Omega} \Gamma f(x, y) dx dy + \int_{\partial\Omega} \left(\Gamma \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - \varphi \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}} \right) ds. \end{aligned}$$



上式中 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ 是未知, 需要设法消去. 为此, 求解下述问题:

$$\begin{cases} -\Delta g = 0, & (x, y) \in \Omega, \\ g = -\Gamma, & (x, y) \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (2)$$

先假设上述问题有解 $g \in C^2(\overline{\Omega})$. 由Green第二公式, 有:

$$\iint_{\Omega} (u\Delta g - g\Delta u) dx dy = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial g}{\partial \mathbf{n}} - g \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) ds.$$

即

$$0 = \iint_{\Omega} g f dx dy + \int_{\partial\Omega} \left(g \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - \varphi \frac{\partial g}{\partial \mathbf{n}} \right) ds.$$

记 $G(x, y; \xi, \eta) = \Gamma + g$, 有 $G(x, y; \xi, \eta)|_{\partial\Omega} = 0$. 将上式与上页最后式子相加, 得

$$\begin{aligned}
 u(\xi, \eta) &= \iint_{\Omega} (\Gamma + g) f dx dy + \int_{\partial\Omega} \left((\Gamma + g) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - \varphi \frac{\partial(\Gamma + g)}{\partial \mathbf{n}} \right) ds \\
 &= \iint_{\Omega} G f dx dy - \int_{\partial\Omega} \varphi \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} ds, \quad \forall (\xi, \eta) \in \Omega.
 \end{aligned}$$

因此只要求出了 G (等价求出了 g), u 就从上式给出.

总结: 为求解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & (x, y) \in \Omega, \\ u = \varphi, & (x, y) \in \partial\Omega, \end{cases}$$

只要求出 $G = \Gamma + g$, 而**求 G 等价于求 g** , 即求解问题:

$$\begin{cases} -\Delta g = 0, & (x, y) \in \Omega, \\ g(x, y) = -\Gamma(x, y; \xi, \eta), & (x, y) \in \partial\Omega. \end{cases}$$

边界问题(1)与 f 和 φ 有关, 求解(1)问题转化为求解一特定区域上的边值问题(2). 因为 $G = \Gamma + g$, 而 $-\Delta\Gamma(x, y; \xi, \eta) = \delta(x - \xi, y - \eta)$, 所以 $\forall(\xi, \eta) \in \Omega$, 有

$$\begin{cases} -\Delta G(x, y; \xi, \eta) = \delta(x - \xi, y - \eta), & (x, y) \in \Omega; \\ G(x, y; \xi, \eta) = 0, & (x, y) \in \partial\Omega. \end{cases} \quad (3)$$

一般无法求出 G 的显式表达式, 而只能证明 G 的存在性。但当 Ω 的形状比较特殊时, 如半平面、圆等, 我们容易求出它的显性表达式。

(1) Green函数的定义

定义1.3 设函数 $g = g(x, y; \xi, \eta)$ 对任意的 $(\xi, \eta) \in \Omega$ 关于 (x, y) 在 $\bar{\Omega}$ 上有任意的二阶连续偏导数, 且满足

$$\begin{cases} -\Delta g = 0, & (x, y) \in \Omega, \\ g(x, y) = -\Gamma(x, y; \xi, \eta), & (x, y) \in \partial\Omega. \end{cases} \quad (4)$$

则称函数 $G(x, y; \xi, \eta) = \Gamma(x, y; \xi, \eta) + g(x, y; \xi, \eta)$ 为边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & (x, y) \in \Omega, \\ u = \varphi, & (x, y) \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (5)$$

的Green函数. 若 $G(x, y; \xi, \eta)$ 已找到, 则

定理1.5 设 $u \in C^2(\bar{\Omega})$ 是(1)的解, 则解的表达式有

$$u(\xi, \eta) = \iint_{\Omega} G f dx dy - \int_{\partial\Omega} \varphi \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} ds, \quad \forall (\xi, \eta) \in \Omega.$$

注1: Green函数另一方式: 也可以用

$$\begin{cases} -\Delta G(x, y; \xi, \eta) = \delta(x - \xi, y - \eta), & (x, y) \in \Omega; \\ G(x, y; \xi, \eta) = 0, & (x, y) \in \partial\Omega. \end{cases}$$

在 $\overline{\Omega} \times \overline{\Omega} \setminus \{(x, y) = (\xi, \eta)\}$ 中的连续解为Green函数的定义, 与前面的定义是等价的.

注2: Green函数的物理意义

- ① 在物体内部 (ξ, η) 处放置单位点热源, 并保持物体表面温度恒为0, 则物体的温度分布就是Green函数;
- ② 某空心导体的表面接地(电位势保持为0), 在其内部某点 (ξ, η) 处放置一单位正电荷, 则该导体内部产生的电位势分布就是Green函数.

注3: 引入Green函数的重要意义在于把具有任意非齐次项 f 和任意边值 φ 的定解问题归结为求解一个特定区域上的边值问题.

注4: 对其它边值问题,以及高维问题,也可用与前面类似的方法定义函数 g ,并由此得出该边值问题解的表达式以及相应的Green函数.

注5: 由于 $g \in C^2(\overline{\Omega})$, Γ 在 $(x, y) = (\xi, \eta)$ 有奇性. 而 $G = \Gamma + g$, 所以 Γ 为 G 的奇性部分, g 为 G 的光滑部分.

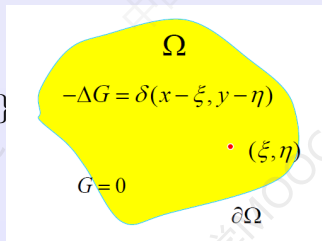
(2) Green函数的性质:

1.

$$\begin{cases} -\Delta G(x, y; \xi, \eta) = \delta(x - \xi, y - \eta), & (x, y) \in \Omega; \\ G(x, y; \xi, \eta) = 0, & (x, y) \in \partial\Omega. \end{cases}$$

2. 对任意的 $(\xi, \eta) \in \Omega$, 在通常意义下,

$$-\Delta G(x, y; \xi, \eta) = 0, \quad (x, y) \in \Omega \setminus \{(\xi, \eta)\}$$



3.

$$\begin{cases} G(x, y; \xi, \eta) > 0, & (x, y) \in \Omega \setminus \{(\xi, \eta)\}; \\ \lim_{(x, y) \rightarrow (\xi, \eta)} G(x, y; \xi, \eta) = +\infty. \end{cases}$$

证明：由于 $g \in C^2(\overline{\Omega})$, $\lim_{(x, y) \rightarrow (\xi, \eta)} \Gamma(x, y; \xi, \eta) = +\infty$, 及 $G = \Gamma + g$ 得出上面的第二式.
第一式的证明需要用到Laplace方程(见下节).

4. Green函数的对称性:

$$G(x, y; \xi, \eta) = G(\xi, \eta; x, y), \Omega \times \Omega \setminus \{(x, y) = (\xi, \eta)\}.$$

5.

$$\int_{\partial\Omega} \frac{\partial G(x, y; \xi, \eta)}{\partial \mathbf{n}} ds = -1, \quad \forall (\xi, \eta) \in \Omega.$$

证明： 由

$$u(\xi, \eta) = \iint_{\Omega} G f dx dy - \int_{\partial\Omega} \varphi \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} ds, \quad \forall (\xi, \eta) \in \Omega, \quad (6)$$

其中 $u \in C^2(\overline{\Omega})$, 且满足

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & (x, y) \in \Omega, \\ u = \varphi, & (x, y) \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (7)$$

取 $f \equiv 0, \varphi \equiv 1$; 则 $u \equiv 1$ 满足(7), 代入(6)得

$$1 = 0 - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} ds, \quad \forall (\xi, \eta) \in \Omega$$

这就是要证的等式.

同学们，再见！